Sistemas Multimídia

Aula 7: Técnicas Básicas de Compressão de Vídeo

Prof. Ramon Bezerra da Nóbrega

Agenda

Motivação

Introdução

Compensação do Movimento

Estimação do Movimento

Motivação

Multimedia video data	NTSC video	QCIF video	CIF video	HDTV (progressive) video	HDTV (interlaced) video
Frame size	720 × 486	176 × 144	352 × 288	1280 × 720	1920 × 1080
Bits/pixel	16 bpp	12 bpp	12 bpp	12 bpp	12 bpp
Frame rate	29.97	30	30	59.94	29.97
Uncompressed frame size (bytes)	700 KB	38 KB	152 KB	1.38 MB	3.11 MB
Uncompressed data produced per second (bits per second)	167.79 Mbps	9.12 Mbps	36.5 Mbps	662.89 Mbps	745.75 Mbps
Disk space to store 1 min of video in bytes	12.6 GB	68.4 MB	273 MB	4.96 GB	5.59 GB
Transmission time for 1 min of video (56 K Modem)	49.94 hours	2.71 hours	10.8 hours	Not worth it	Not worth it
Transmission time for 1 second of video (780 Kb DSL)	7.31 hours	22.31 minutes	0.775 hours	14.16 hours	15.93 hours
Transmission time for 1 second of video (1 Gb fibre optic)	10.07 seconds	0.55 seconds	2.19 seconds	39.72 seconds	44.7 seconds

Figura 0: Exemplos de uso de vídeo não compactado

Introdução

- Vídeos são sequências ordenadas de frames (imagens)

- A compressão é necessária para garantir a eficiência de armazenamento e transmissão

- Abordagem básica inicial: codificação preditiva

Figura 1: Descrição da compressão preditiva

Introdução

- A abordagem básica só funciona apenas para imagens estáticas

- Custo alto na operação (pixel a pixel)

- Primeiro frame como referência
  - Segundo frame em diante: imagens com pixels iguais a zero (alta compressão)

Introdução

- O que ocorre com elementos móveis entre dois frames?
  - Imagem “erro” com pixels diferentes de zero

- Ideia de solução:
  - Procurar por partes da imagem que contém o elemento que se move
  - Subtrair apenas essa parte em relação ao frame anterior

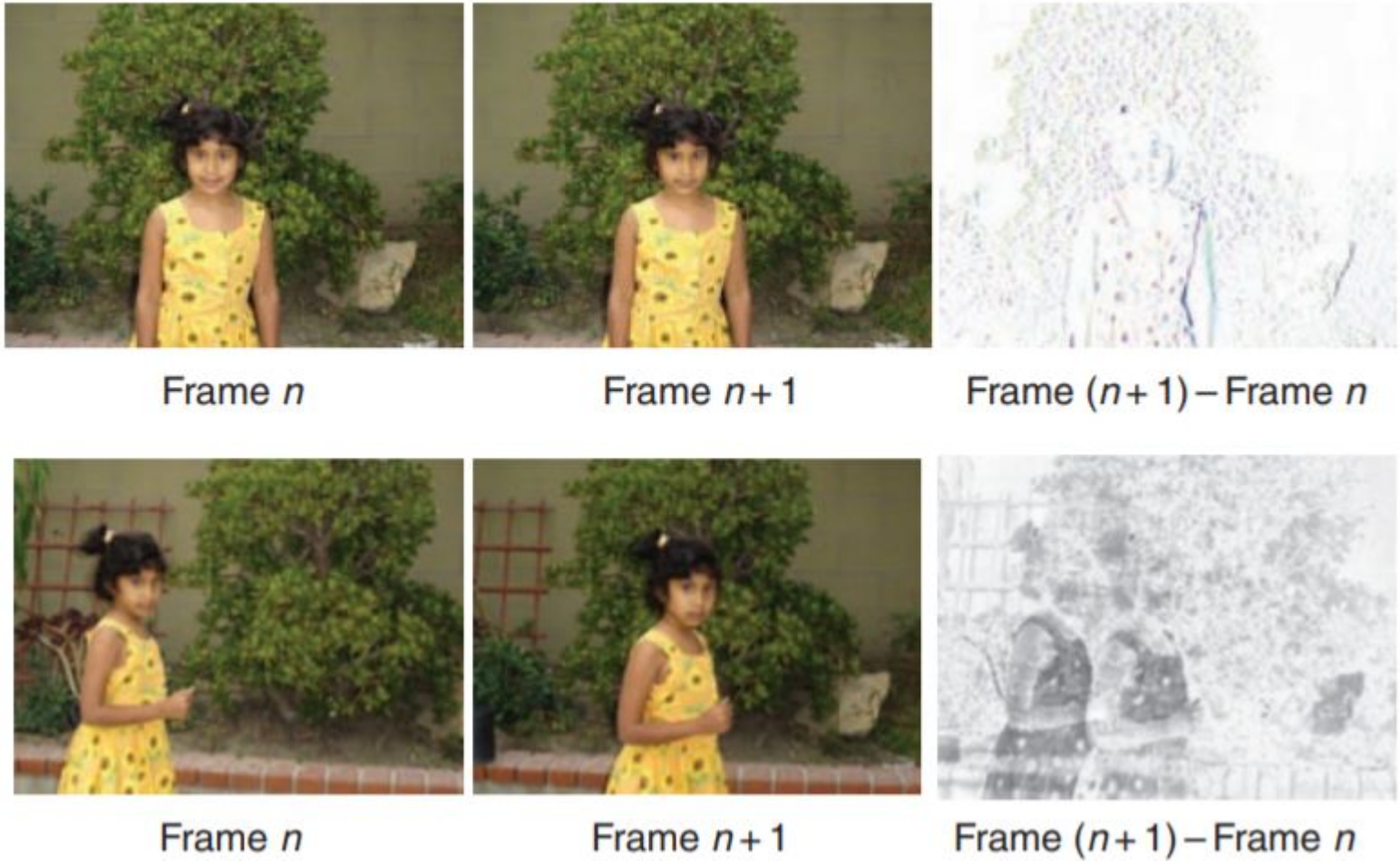

Figura 2: Exemplos de imagens de "erro"

Introdução

- Frames são compactados usando diferentes algoritmos

- Os três principais tipos de imagem usados nos diferentes algoritmos de vídeo são I-Frame, P-Frame e B-Frame.

Introdução

- Um I-Frame (imagem intracodificada), uma imagem completa, como um arquivo de imagem JPG ou BMP.

- Um P-Frame (imagem prevista) contém apenas as alterações na imagem do frame anterior.
  - Por exemplo, em uma cena em que um carro se move em um fundo parado, apenas os movimentos do carro precisam ser codificados. O codificador não precisa armazenar os pixels de fundo inalterados no P-frame, economizando espaço. Os P-frames também são conhecidos como quadros delta.

- Um B-Frame (imagem prevista bidirecional) usa diferenças entre o frame atual, anterior e o seguinte.

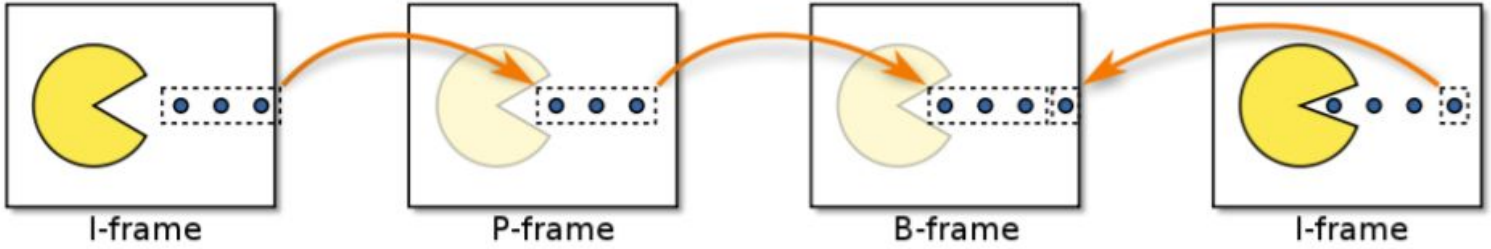

Figura 3: Frames utilizados em algoritmos de compressão

Introdução

- Um vídeo é uma “fila” de imagens dispostas pelo tempo - Redundância Temporal

- Os pixels mudam com uma frequência baixa ao longo das dimensões da imagem - Redundância Espacial

- Normalmente os elementos em duas imagens sequenciais não mudam rapidamente
  - Alta taxa de variação de frames
  - Elementos da câmera permanecem constantes (distância focal, posição, ângulo de visão, etc.)

Introdução

- A codificação ocorre entre diferenças de um frame para outro

- Quanto maior a redundância temporal, melhor a codificação

- A diferença resulta em valores pequenos (menor entropia)

Compensação do Movimento

- Movimento: causado principalmente pelo movimento de câmera e/ou algum objeto

- As regiões de movimento podem ser estimadas para agilizar a diferença entre imagens consecutivas (compensação de movimento)

- Passos:
  - Estimação do movimento (traçado de vetor)
  - Predição baseada na compensação do movimento
  - Derivação do erro de predição

Compensação do Movimento

- As imagens são divididas em macroblocos
  - N = 16 (imagens nível de cinza) → luminância
  - N = 8 (imagens coloridas) → crominância

- Imagem atual: frame alvo

- Imagem passada: frame de referência

- Comparação entre o macrobloco do frame alvo com o mais provável macrobloco do frame de referência: descobrir o vetor de movimento (MV) entre os macroblocos

Compensação do Movimento

- Tamanho dos macroblocos: quanto maior, menor é quantidade de bits para compressão
  - É essencial transmitir o mínimo de bits para os frames previstos
  - Macroblocos maiores geram menos vetores de movimento
  - Tendência de aumentar o erro de previsão
  - Padrão de 16 x 16 (ISO)

- Exploração de regiões que se movem frame a frame
  - Traçado do vetor de movimento

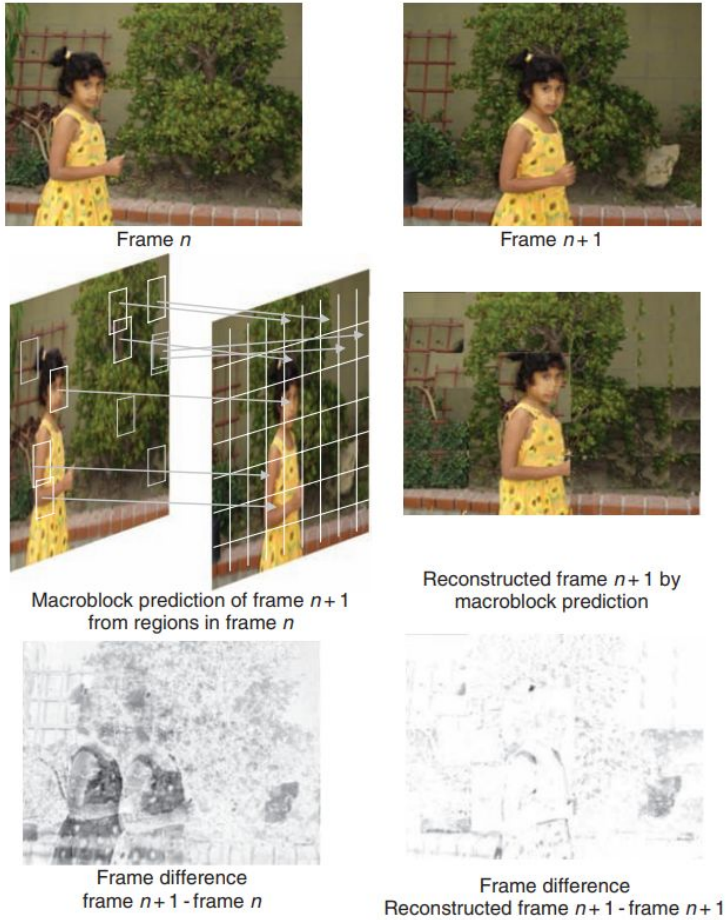

Figura 4: Predição baseada em macroblocos

Compensação do Movimento

- Vetor de movimento: encontrar a área de melhor correspondência no frame de referência para o macrobloco de destino

- Uso de parâmetro numérico variando entre 0 e 31
  - Tipicamente usado e ajustado conforme a velocidade de movimentos ou regiões frame a frame

Compensação do Movimento

- Cálculo da Diferença Absoluta Média
  - O objetivo da tarefa de pesquisa então é encontrar um vetor de movimento (i, j) tal que MAD (i, j) seja minimizado

$$MAD\,(i,j) = \frac{\sum_{p=1}^{m}\sum_{q=1}^{n}|C_{n+1}[p,q] - C_n[p+i,q+j]|}{mn}$$

  - A maioria dos codificadores comerciais usa a soma das diferenças absolutas (SAD) devido ao seu custo computacional mais baixo

Compensação do Movimento

- Cálculo da Diferença Quadrada Média
  - Melhor resultado de pesquisa proposto na literatura
  - Custa mais cálculos adicionais

$$\mathrm{MSD}(i, j) = \frac{\sum_{p=1}^{m} \sum_{q=1}^{n} (C_{n+1}[p, q] - C_n[p + i, q + j])^2}{mn}$$

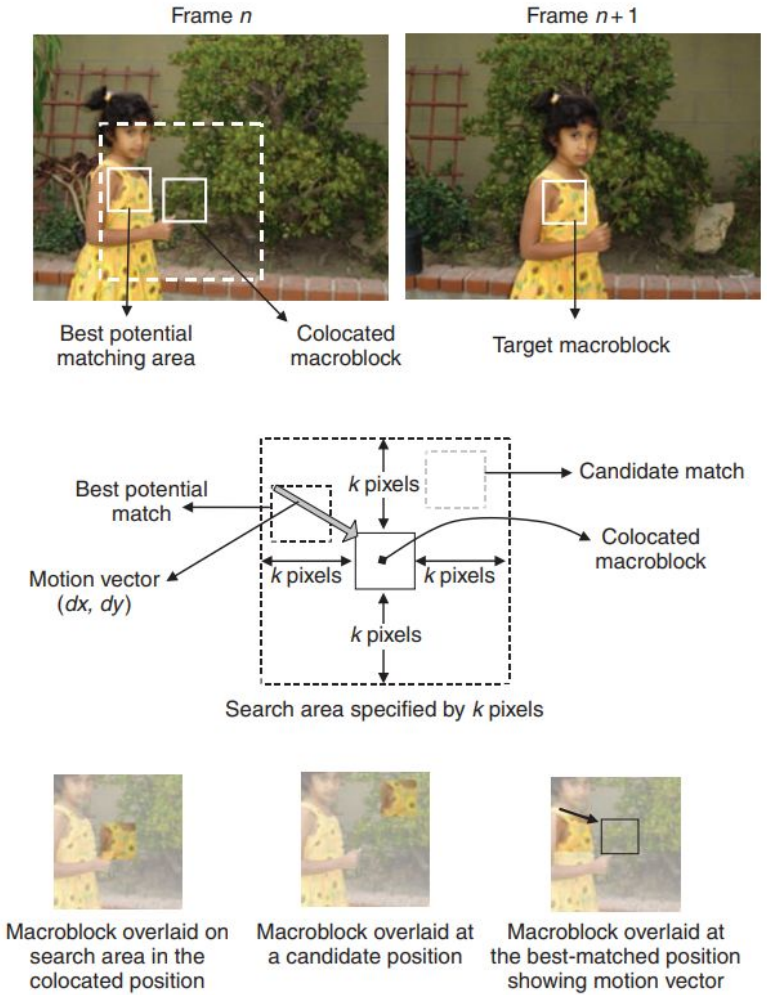

Figura 5: Pesquisa pelo vetor de movimento

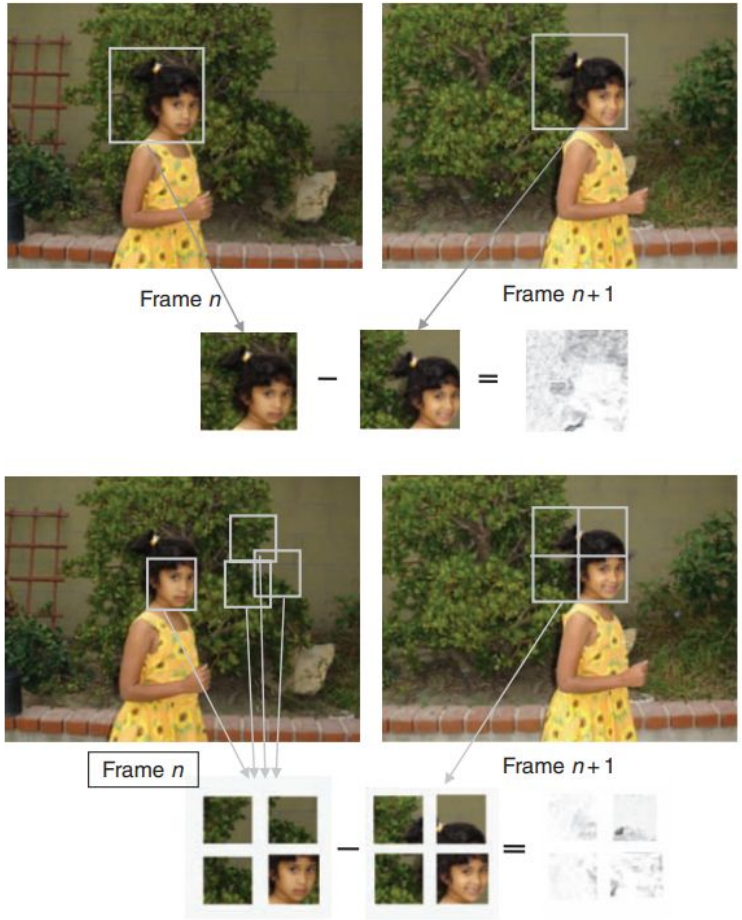

Figura 6: Processo de cálculo entre os macroblocos

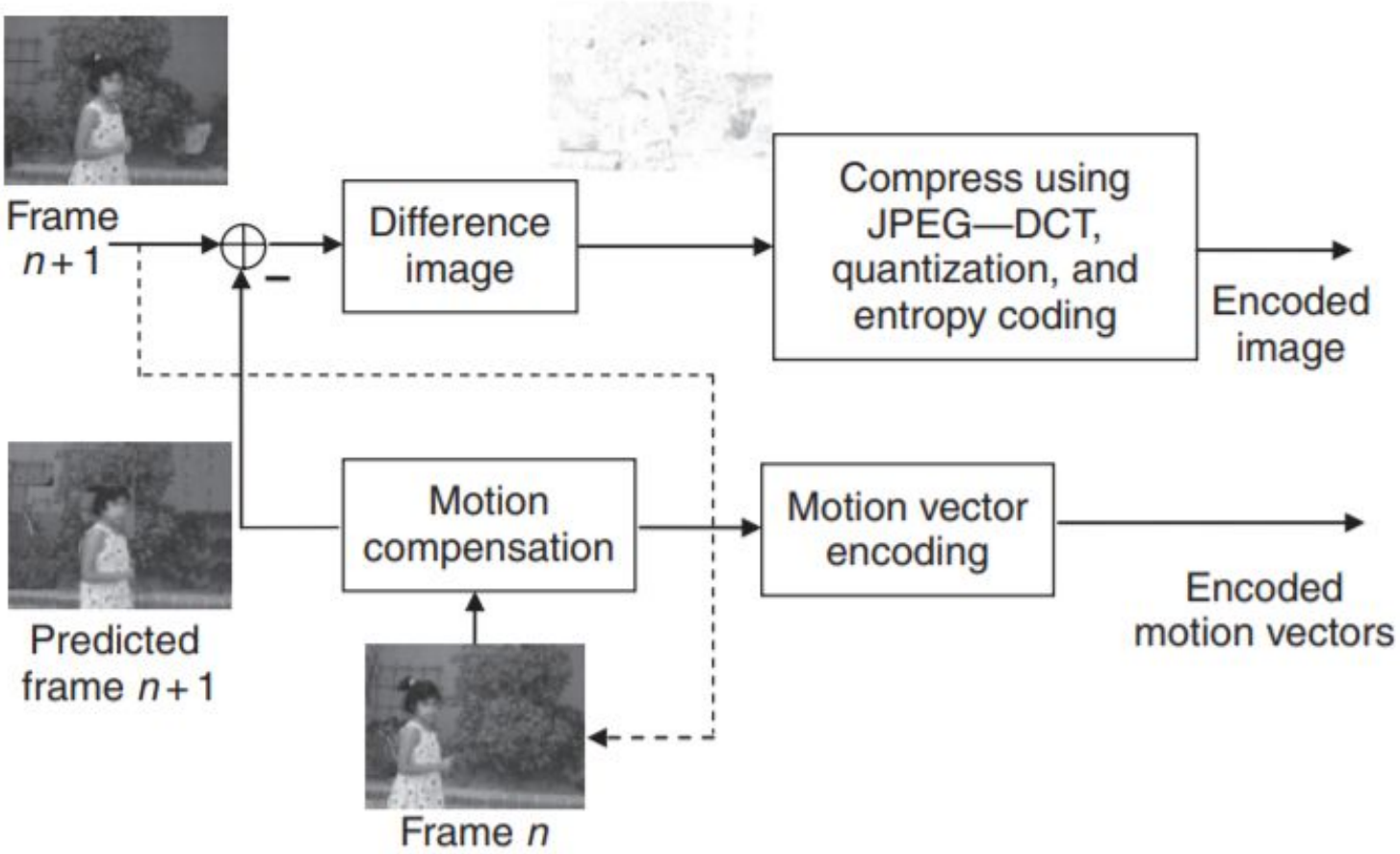

Figura 7.1: Processo de codificação de vídeo por compensação do movimento

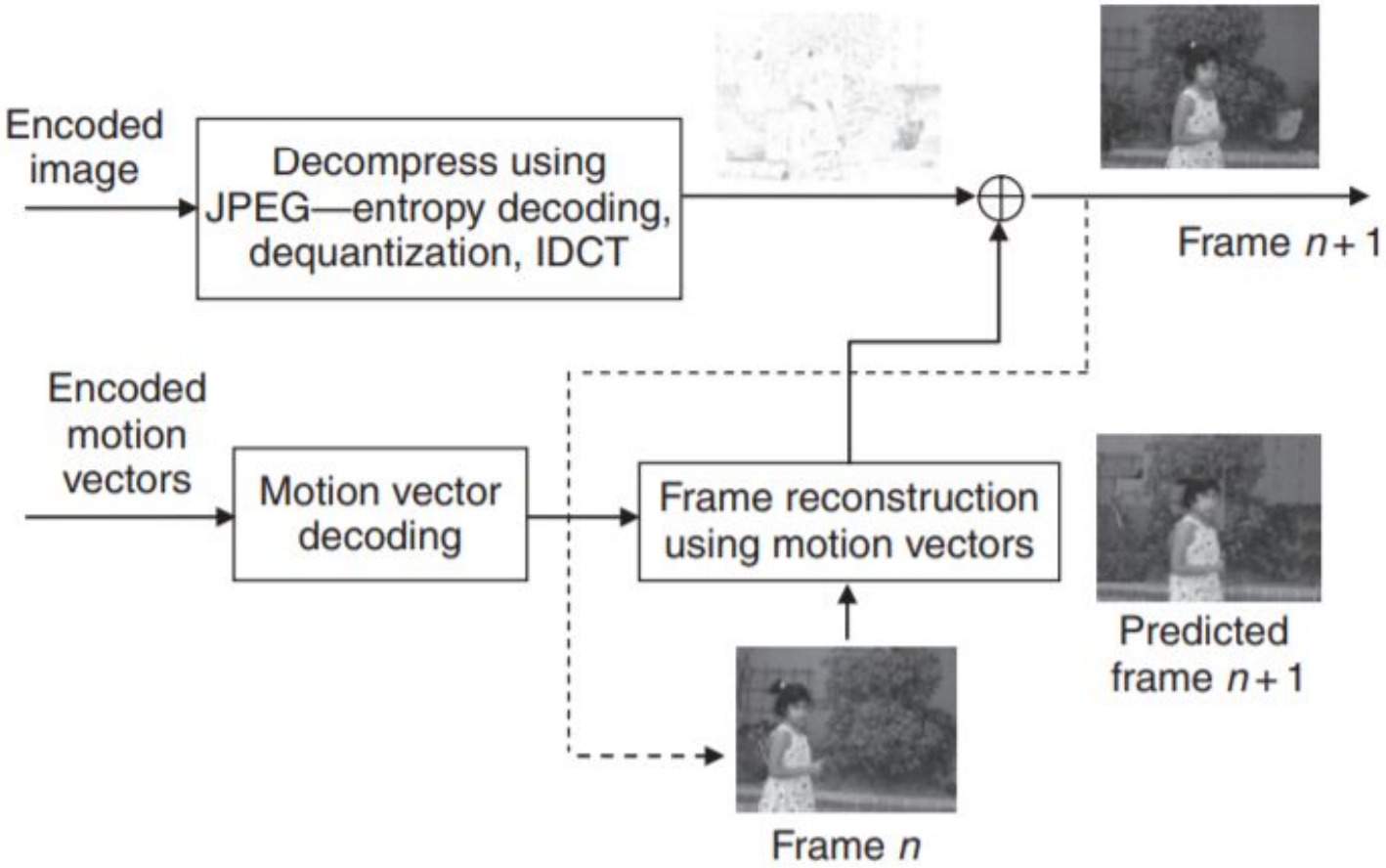

Figura 7.2: Processo de decodificação de vídeo por compensação do movimento

Compensação do Movimento

- Observação:

- Para a compressão baseada em compensação de movimento, após o primeiro frame, somente o vetor de movimento e as diferenças dos macroblocos precisam ser codificadas
  - Informação suficiente para regenerar o vídeo

Compensação do Movimento

- Com a decodificação a partir do frame de referência original, a tendência é aumentar a distorção do vídeo

- Dentro de um loop fechado, é possível simular um decodificador, evitando o acúmulo de erros
  - O frame n+1 é previsto a partir de uma versão quantizada e decodificada do frame n

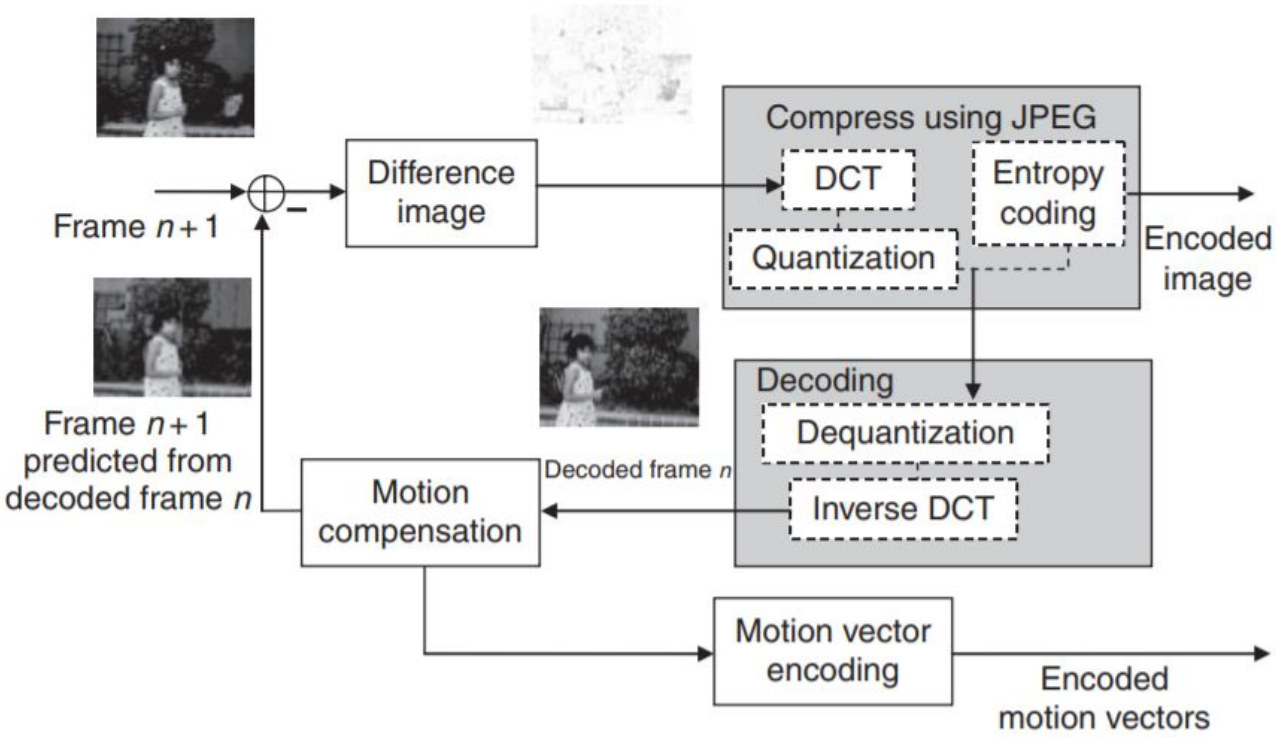

Figura 8: Loop de compensação do movimento

Estimação do Movimento

- Processo de busca do macrobloco na imagem alvo pode ser demorado

- Usa-se busca na vizinhança do macrobloco original - janela de dimensões (2p+1)*(2p+1)

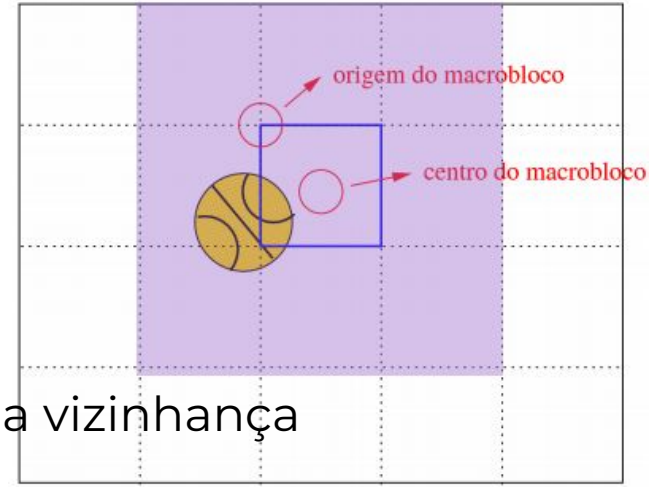

Figura 9: Busca na vizinhança

Estimação do Movimento

- Busca sequencial
  - Método mais simples, computacionalmente custoso
  - Faz a comparação por toda a vizinhança do macrobloco

```
min_MAD = LARGE_NUMBER
for i = -p to p
    for j = -p to p
        cur_MAD = MAD(i, j)
        if cur_MAD < min_MAD
            min_MAD = cur_MAD
            u = i;
            v = j;
```

Estimação do Movimento

- Busca Logarítmica 2D
  - Versão mais eficiente de busca do vetor do movimento
  - Resultado subótimo
  - Consiste em uma busca iterativa até que um critério seja atendido
  - Em cada iteração, o espaço de busca é reduzido pela metade

```
offset = ceil(p/2);
Especificar nove macroblocos dentro da área de busca no frame
de referência (eles ficam centrados em (x0, y0), com
separação horizontal e vertical por uma medida igual a
offset);
Enquanto last != TRUE{
   Encontrar um dos nove macroblocos que resulta no menor
MAD;
   Se offset == 1
      last == TRUE;
   offset = ceil(offset/2);
   Formar uma nova região de busca com o novo offset e novo
centro;
}
```

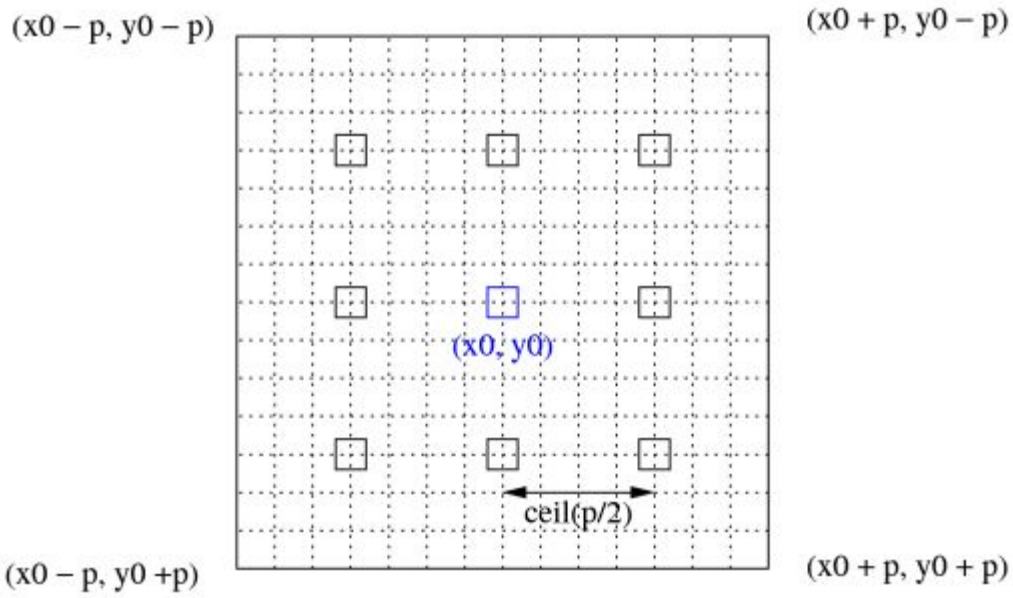

Figura 10.1: Busca Logarítmica 2D

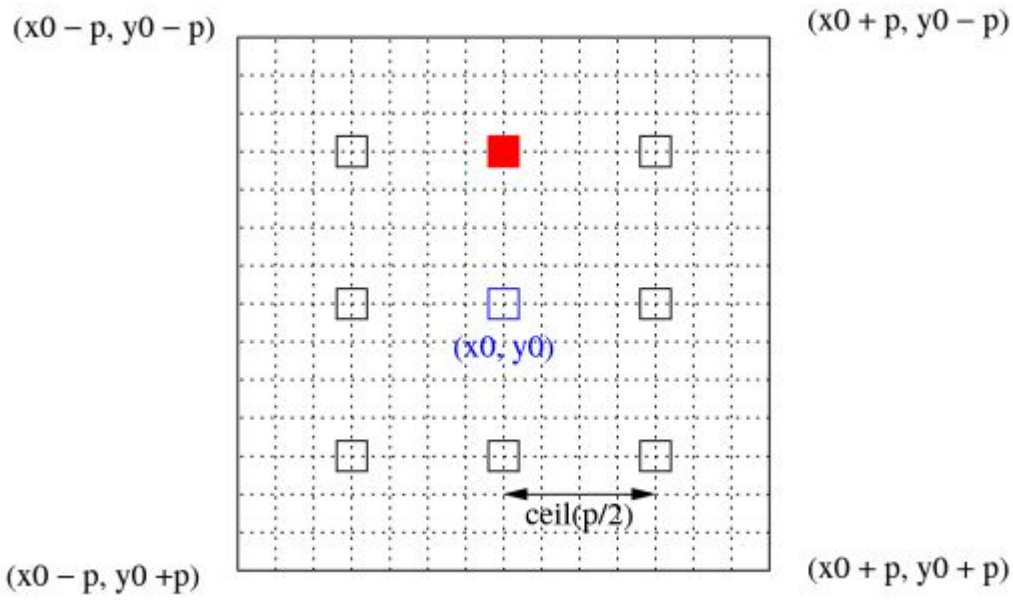

Figura 10.2: Busca Logarítmica 2D

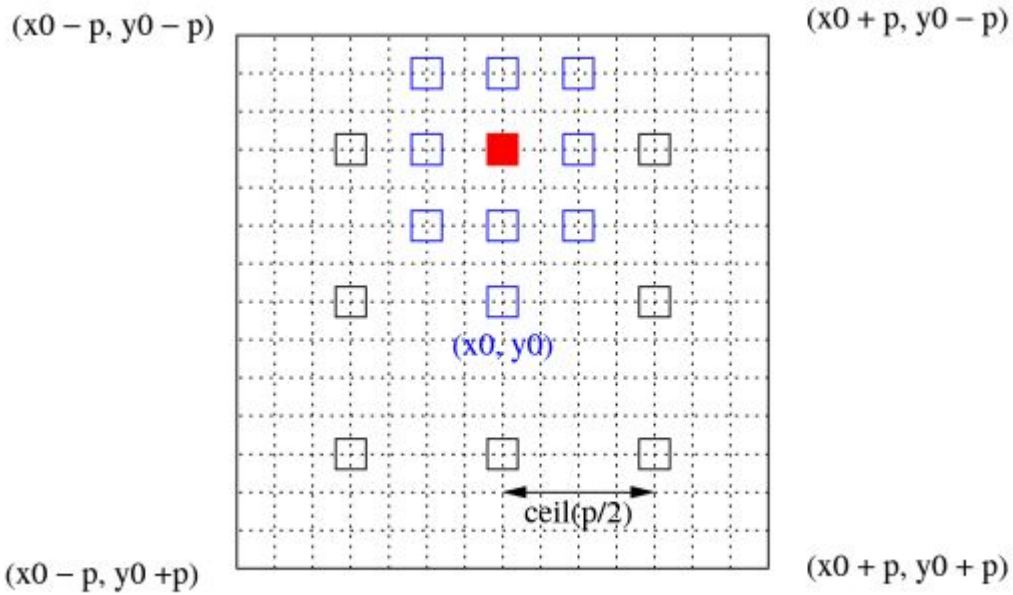

Figura 10.3: Busca Logarítmica 2D

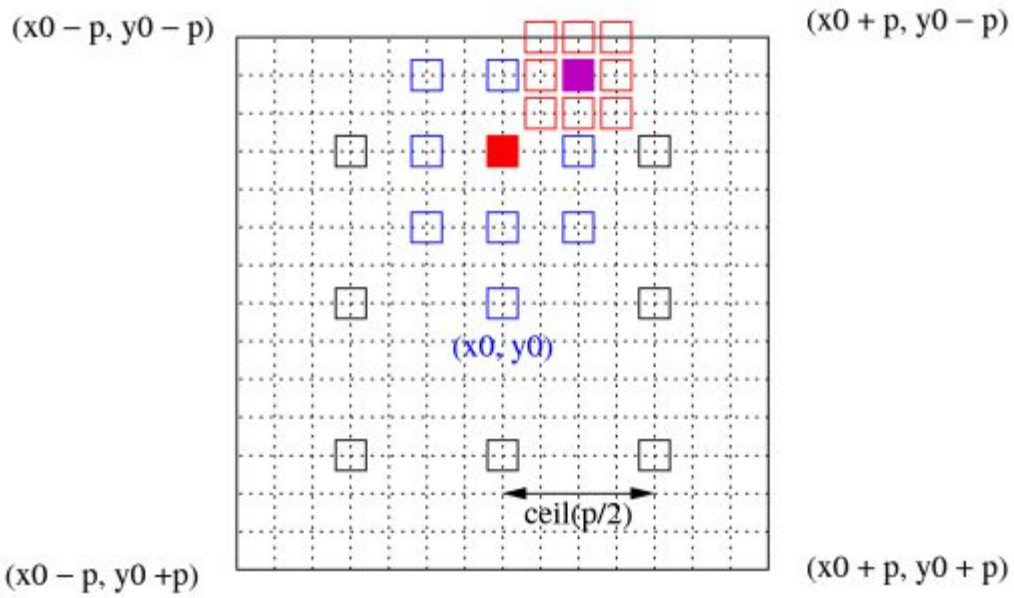

Figura 10.4: Busca Logarítmica 2D

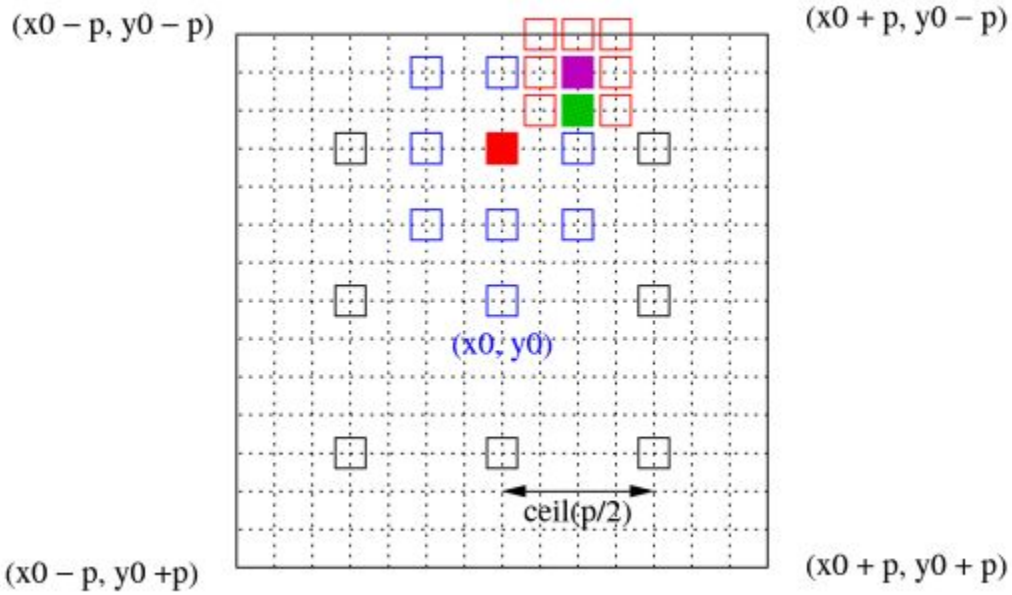

Figura 10.5: Busca Logarítmica 2D

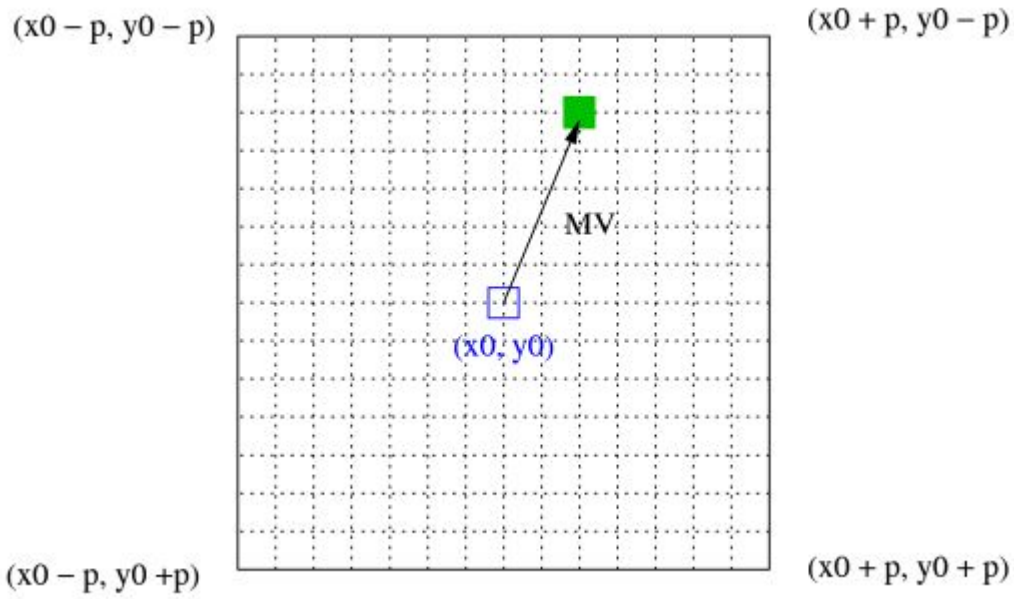

Figura 10.6: Busca Logarítmica 2D

Figura 11: Busca Logarítmica 2D

Estimação do Movimento

- Busca Hierárquica
  - Tenta melhorar as estimativas de movimento com erros de entropia baixos
  - Estabelece hierarquias com sub-amostragens dos frames
  - Em cada nível, o tamanho da imagem é reduzido por um fator de 2 em ambas as dimensões (válido também para os macroblocos)

Estimação do Movimento

BEGIN

// Get macroblock center position at the lowest resolution level k, e.g., level 2.

$x_0^k = x_0^0/2^k; \quad y_0^k = y_0^0/2^k;$

Use Sequential (or 2D Logarithmic) search method to get initial estimated

MV(u^k, v^k) at level k;

WHILE last $\neq$ TRUE

{

Find one of the nine macroblocks that yields minimum MAD

at level $k-1$ centered at

$(2(x_0^k+u^k)-1 \leq x \leq 2(x_0^k+u^k)+1, 2(y_0^k+v^k)-1 \leq y \leq 2(y_0^k+v^k)+1);$

if $k = 1$ then last = TRUE;

$k = k - 1;$

Assign (x_0^k, y_0^k) and (u^k, v^k) with the new center location and motion vector;

}

END

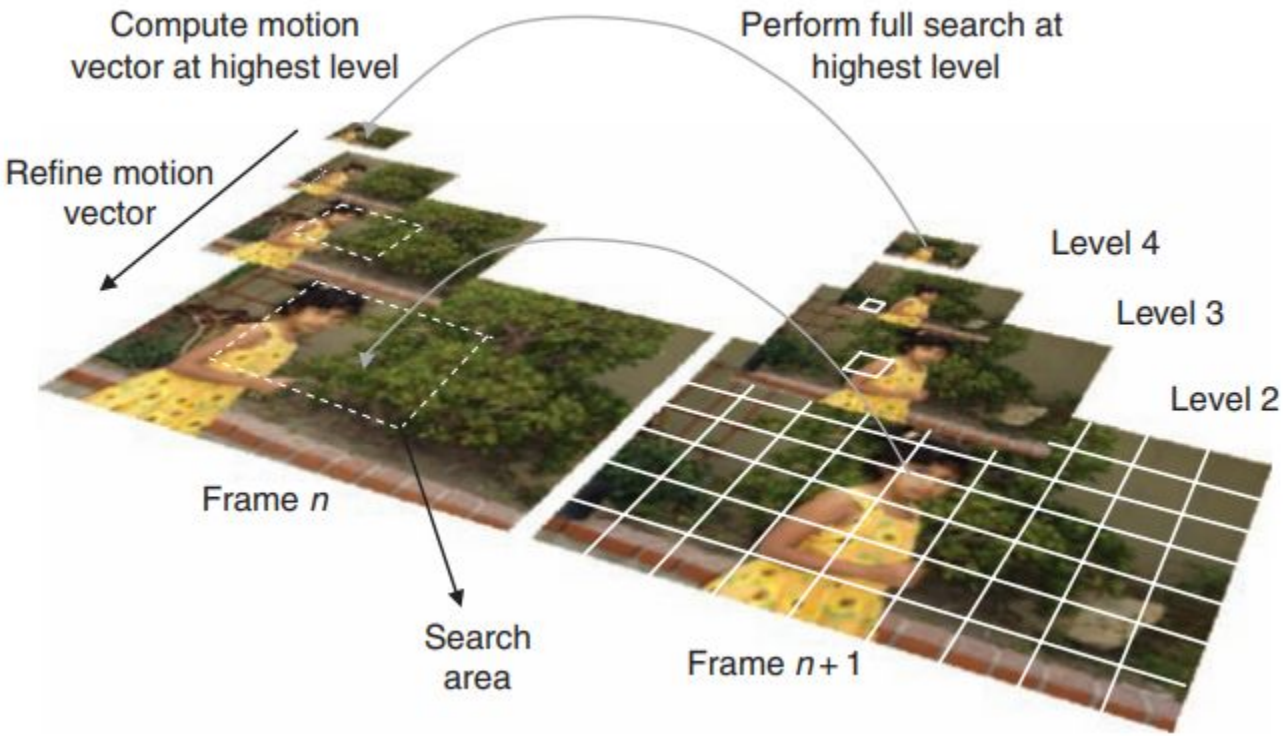

Figura 12: Busca Hierárquica

Obrigado!